

RAPPORT DE STAGE

Etudiant BTS SIO – Option SISR en dernier année
Au lycée René-DesCartes

Effectué du 26 janvier au 20 mars 2026

Prof référent Mr Dignan

Mon tuteur de stage est Laurent Devillers
Directeur Systèmes d'information

Au sein de IFAC

Institut de formation, d'animation et de conseil

(53 Rue du Révérend Père Christian Gilbert, 92600 Asnières-sur-Seine)



Ethan GEORGET



SOMMAIRE

Table des matières

PRESENTATION DE L'EXAMIN	3
PRESENTATION DE L'IFAC	
Secteur d'activité	4-5
Budget et Chiffre d'affaires	6
Localisation	7-8
Organigramme.....	9-10
HISTOIRE DE L'ENTREPRISE	11-14
PRESENTATION DU TUTEUR DE STAGE	15
MISSION EFFECTUER	
Configuration graphique du switch Cisco SG300	16-21
Interconnexion physique et tests de connectivité.....	22-23
Déploiement centralisé FortiSwitch via le Cloud	24-30
Tests de validation et mise en production finale.....	31-32
LES APPORT DU STAGE	33
LES DIFFICULTER DU STAGE	34
REMERCIEMENT	35
CONCLUSION	36

PRESENTATION DE L'EXAMEN

Le **Brevet de Technicien Supérieur – Services Informatiques aux Organisations (BTS SIO)** est un diplôme national de niveau **Bac+2**. L'option **SISR (Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux)** forme spécifiquement aux métiers liés à la conception, l'installation, la maintenance et la sécurisation des infrastructures réseaux.

L'obtention de ce diplôme repose sur la validation de compétences techniques et professionnelles acquises tout au long du cursus, notamment à travers des périodes d'immersion en entreprise. Mon stage réalisé au sein de l'**IFAC**, sous la supervision de **Laurent Devillers**, Directeur des Systèmes d'Information, constitue une étape clé de cet examen.

Ce rapport de stage sert de support principal aux épreuves professionnelles finales :

- **L'épreuve E4 (Support et mise à disposition de services informatiques) :** Cette épreuve vise à valider la maîtrise technique des interventions opérationnelles. Mes missions de configuration logicielle sur l'interface graphique du switch Cisco SG300-28PP et avec les switch Fortinet illustrent une partie des compétences exigées par le référentiel.
- **L'épreuve E6 (Parcours professionnel) :** Il s'agit d'une présentation orale de mon parcours et de mon portfolio. Elle s'appuie sur mon expérience terrain pour démontrer ma capacité à évoluer dans un environnement professionnel informatique et à résoudre des problématiques concrètes.

PRESENTATION DE L'IFAC

Ifac s'organise autour de 3 activités :



LA FORMATION



L'ANIMATION



LE CONSEIL

LA FORMATION



Le métier historique d'ifac, la formation, représente environ 14 % de l'activité

Ifac élabore ses contenus de formation, recrute ses équipes de formateurs et possède des centres de formation sur tout le territoire national. Ces formations sont en lien direct avec notre activité principale : l'animation.

*Lycée René Descartes
Champs-sur-Marne*

Elles sont identifiées de la façon suivante :

-L'encadrement des accueils collectifs de mineurs, à travers le BAFA et le BAFD. Ces formations représentent près de deux tiers de l'activité de formation d'ifac,

-Les métiers de l'animation, à tous les niveaux de responsabilité, du CQP Animateur périscolaire au DESJEPS, en passant par le CPJEPS, le BPJEPS et le DEJEPS,

- Les métiers de la petite enfance, à travers le CAP Accompagnant éducatif petite enfance, la formation d'assistants maternels et le Diplôme d'état d'Auxiliaire de Puériculture,

La formation à ifac

EN QUELQUES CHIFFRES :

1.4 MILLIONS D'HEURES
DE FORMATION DISPENSÉES CHAQUE ANNÉE

PLUS DE 1 000
SESSIONS DE FORMATION



26 500 PERSONNES
FORMÉES PAR AN

L'ANIMATION



Ifac s'engage auprès des collectivités locales pour mettre en place des actions à vocations éducatives, sociales et territoriales, selon le cahier des charges établi. Ifac cherche ainsi à s'adapter au mieux aux besoins des communes pour développer des projets locaux au service des populations.

Vous retrouvez au sein d'ifac les structures suivantes :

Des accueils de loisirs et des accueils périscolaires. Ce sont des espaces d'éducation conçus pour assurer une action éducative globale, cohérente et créatrice de repères. Ils sont ouverts pendant les temps scolaires et les mercredis, ainsi que durant les temps périscolaires du matin et du soir, ou encore les temps méridiens.

Des équipements socioculturels de proximité. Destinés à tous les publics, ces maisons pour tous ou centres sociaux constituent un moteur de la vie locale et un soutien à la vie associative.

Des accueils dédiés à la petite enfance : jardins d'enfants, multi-accueils, crèches, relais assistantes maternelles.

Des clubs jeunesse. Ces équipements spécifiques d'accueil et d'animation pour les jeunes proposent des activités, des ateliers citoyens, des espaces d'initiatives...



LE CONSEIL



Ifac conseille et accompagne les acteurs de la vie locale sur différents sujets tels que les politiques sociales et leur mise en œuvre ou encore les questions de l'aménagement des rythmes de l'enfant

Ifac en chiffres

2 000

SALARIÉS
PERMANENTS



6 500

SALARIÉS
INTERVENANTS
PAR AN



20

DÉLÉGATIONS
LOCALES



PRÈS DE 400

ESPACES D'ANIMATION
DE PROXIMITÉ

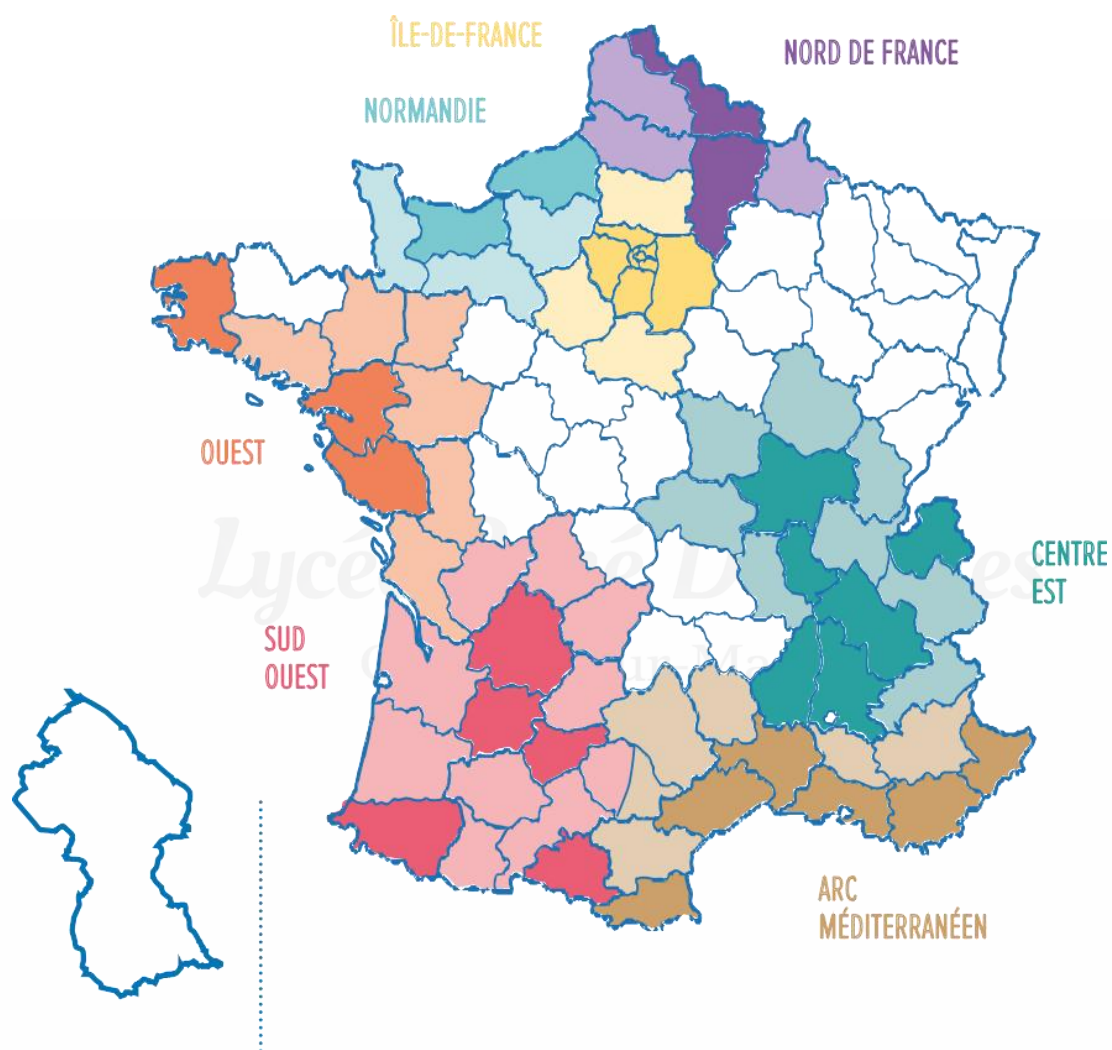


76 MILLIONS
D'EUROS DE
CHIFFRE
D'AFFAIRES



LOCLISATION

L'IFAC ou j'ai travaillé est située à Paris dans le 92 (53 Rue du Révérend Père Christian Gilbert, 92600 Asnières-sur-Seine)



Le siège social



Adresse

53 rue du Révérend Père
Christian Gilbert 92 600 As-
nières-sur-Seine

Téléphone

01 46 88 10 10

Horaires d'ouverture

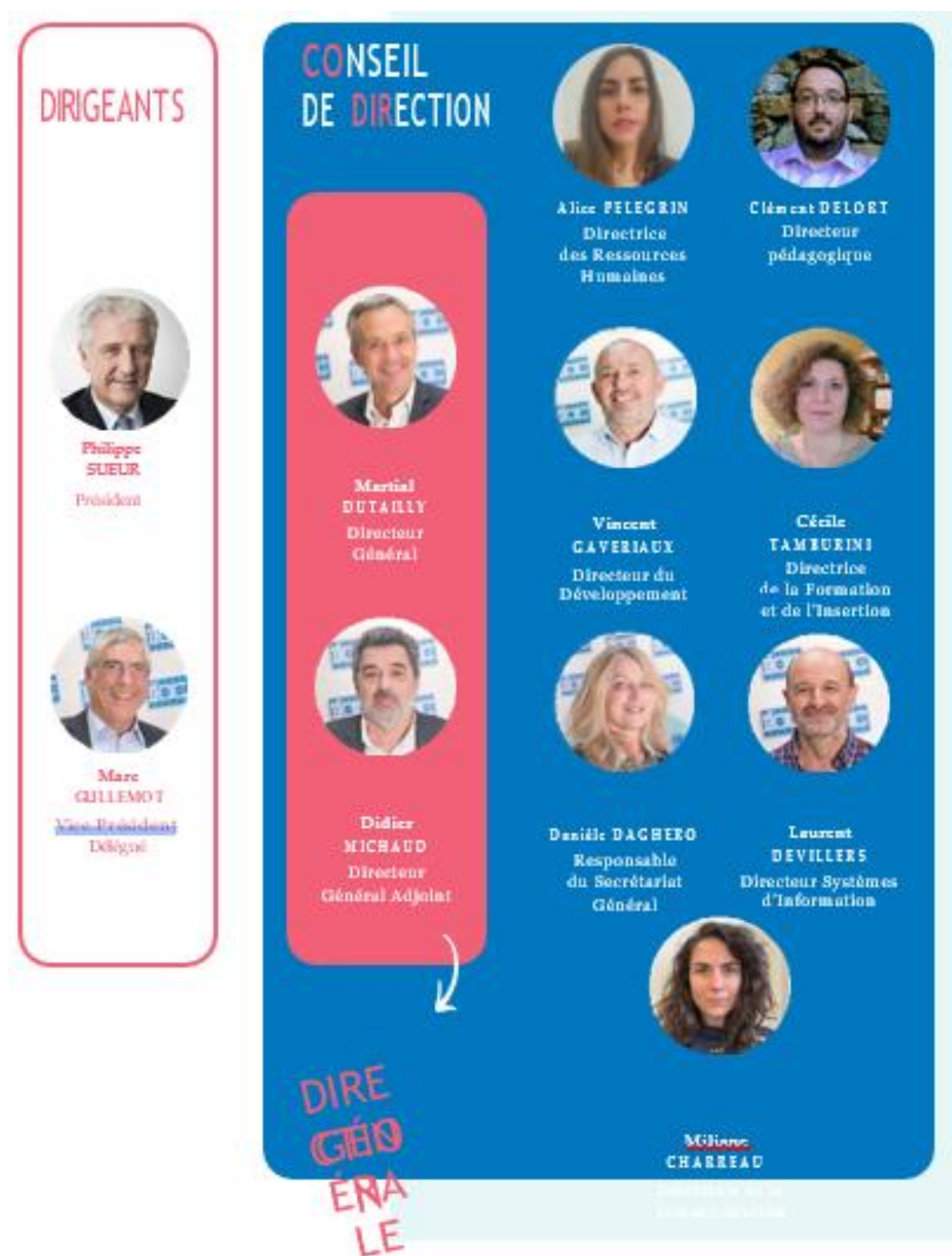
Du lundi au jeudi : 08h30 - 17h15
Le vendredi : 8h30 - 12h30

Accès en transports en commun

Métro ligne 13 – station Gabriel Péri
Gare SNCF Asnières-sur-Seine – Lignes J et L



ORGANIGRAMMES



DIRECTIONS ET DÉLÉGATIONS

				
Dominique MONTADRE Directrice Trésorerie	Ingrid MENARD Directrice SIRH	Mathieu PROISY Responsable du contrôle de Gestion	Vincent BEZARD Délégué territorial PACA	Serge MEMMI Délégué national Formation professionnelle
				
Thierry HEUVENERS Délégué régional Nord de France	Tatiana PRIEZ Déléguée Val d'Oise	Christophe JUVENETON Délégué régional Centre Est	Stéphanie KAUS Déléguée Rhône Alpes Isère	Gael CAYLA Délégué Yvelines
				
Ronan PAYURAUX Délégué régional Arc Méditerranéen	David DEMARTY Délégué Pays d'Oc	Ilham ANIS Déléguée IDF Est	François AUVRAY Délégué Nouvelle Aquitaine	Laurence HABER Déléguée Paris
				
Jérémie FIORAMONTI Délégué IDF Sud	Jean-Marc LENGUIN Délégué régional <u>Sud-Ouest</u> Délégué national BAFA	Damien CARET Délégué régional Ouest	Frédéric LAFFOND Délégué régional Normandie	Melyne PORZIO Coordnatrice des Délégations de Service Public

L'HISTOIRE DE L'IFAC

L'histoire d'ifac commence le **13 mars 1975** dans les Hauts-de-Seine, avec la création d'ifac 92. Au préalable, en **1974**, les fondateurs d'ifac avaient créé l'association Alfa 2000 dans l'optique de mettre en place des séjours de vacances pour les comités d'entreprise, sous la présidence d'André Santini¹, avec à ses côtés Gérard Angot², le directeur et son adjoint Marc Guillemot³.

Avec la création d'ifac, il s'agissait de :

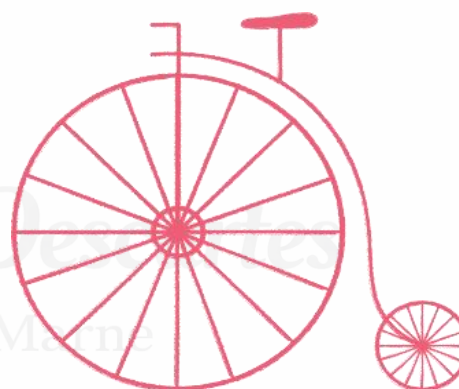
- Conseiller et soutenir les collectivités locales dans leurs missions éducatives en direction des populations ;
- former du personnel de l'action éducative et sociale, en capacité de répondre sans dogmatisme et techniquement aux besoins des populations.

Ifac a été connu comme un espace d'échanges et de partenariat entre les élus locaux et les professionnels de l'animation et de l'action territoriale. Les fondateurs étaient convaincus que le besoin de services et d'Éducation populaire se cristalliserait autour des communes et qu'il convenait de former des personnels compétents, outillés et d'approche non partisane.

Ifac a ainsi toujours eu vocation à élaborer, à développer et à adapter des réponses aux demandes des collectivités et de leurs populations, y compris dans le cadre des marchés publics. Sa vocation est toujours de contribuer par ses actions à l'éducation, aux loisirs et à l'émancipation de la population.

À partir de **2010**, ifac se recentra et intégra plusieurs délégations locales à son noyau national. La logique initiale de proximité fut maintenue avec l'animation de comités d'élus locaux. Ainsi, la gestion devint plus centralisée avec la volonté de réaliser des économies et de renforcer l'identité de l'association dans le déploiement de ses actions.

L'initiative menée dans les Hauts-de-Seine s'exporta rapidement. La délégation des Yvelines fut créée en **1978**, celle du 94 en **1979**, celle du Nord- Pas-de-Calais en **1980**. Suivirent ifac 38, 44, 47... Si les valeurs et démarches d'ifac furent communes à tous, chaque délégation se construisit autour des besoins des collectivités et de sa propre logique de développement : animation rurale ou urbaine, prévention, insertion, animation touristique...



Ifac national fut constitué en **1984** pour donner une dimension nationale à l'association et coordonner les actions des délégations ifac et des associations partenaires.

LES PREMIERS STAGE

En **1975**, à Noël, Ifac organisa son premier stage BAFA. Patrick Sutter, Christine Flous, Patrick Baldassi et Jean-Pierre Bourdon composaient l'équipe de ce premier stage.

Ils furent formés par le noyau initial des formateurs de Courbevoie : Gerard Angot, Marc Guillemot, Francis Tellier, Patrick Sutter et Nicole Lambry.

Dans un premier temps, les formateurs étaient recrutés par cooptation, parmi nos équipes ou directement dans les communes.

La première formation de formateurs se déroula à la Toussaint **1978**.

10 stagiaires furent reçus, parmi lesquels Christian Vidal, qui deviendra directeur pédagogique d'Ifac en **1984**. La démarche était déjà proche de celle que nous connaissons aujourd'hui : des entretiens sous forme de jeux de rôle face à des élus, inspecteurs Jeunesse et Sports ou formateurs d'autres organismes. Dans cette période, le passage préalable en formation de formateurs devint une marque de fabrique de notre réseau.



LES PREMIERS SEJOURS

Entre **1975** et **1978**, les premiers séjours des communes furent pris en charge par Alfa 2000, dont le développement était plus porté vers les comités d'entreprises. Ifac créa en **1979** un secteur séjours pour les communes. Des classes de découvertes furent mises en place et les premiers séjours de vacances estivales sous le sigle « ifac » furent organisés en Corse.

En **1984**, la ville de Chatillon confia à Ifac son centre de vacances de Notre-Dame-de-Monts. Bientôt, les villes de Houilles (site de St Hilaire de Riez) et Levallois (site de Vallangoujard) suivirent le mouvement.

Le succès de cette initiative généra de nouveaux besoins. En **1988**, 9 ans après les premiers séjours, une association spécialisée dans les centres de vacances fut créée : Pro loisirs. Ifac lui confia son secteur séjour.

Depuis **2012**, le secteur Séjours de Ifac est porté par Magellan (cf. le site : ma-colo.fr).

En **2022**, Ifac devient gestionnaire du centre de vacances Le Foehn à Isola (06).

AUJOURD'HUI

Ifac, présidé par Philippe Sueur et dirigé par Martial Dutailly, fidèle à ses valeurs et à son histoire, doit se plonger dans les besoins d'une époque ou tout s'accélère. Ifac s'attache à toujours mieux former et à mieux définir ses protocoles d'action dans une démarche d'amélioration permanente et de responsabilité sociale. Ifac s'attache à rendre plus visible son identité, sa valeur ajoutée, et l'alternative qu'il représente.

Ifac a besoin de tous ceux qui le composent ou l'ont composé (adhérents, stagiaires, bénévoles, salariés, élus, représentants associatifs, entreprises...) pour organiser sa gouvernance avec la volonté de tenir un double engagement : préserver la volonté des fondateurs et s'adapter aux exigences d'aujourd'hui.



1970

- Naissance de la première association ifac dans le département des Hauts-de-Seine.
- Premiers stages BAFA et formations de formateurs.
- Création de la délégation ifac Yvelines.
- Création de la délégation ifac Val-de-Marne.
- Lancement d'Ifac Séjours" : organisation des premiers centres de vacances pour enfants et adolescents parmi lesquels des classes rousses, des classes francophones au Québec, des séjours en Espagne, Italie et Angleterre

1990

- Lancement du secteur "Formation d'assistantes maternelles".
- Création de l'association Ifep (Insertion formation, éducation, prévention) pour déployer, en partenariat avec des Conseils généraux et des villes, des équipes de prévention spécialisée sur le terrain.
- Création de la délégation Val-d'Oise.
- Création de la délégation Provence.

1980

- Lancement des Premières formations professionnelles à l'animation.
- Création de la délégation Nord-Pas-de-Calais.
- Création de la délégation Seine-Saint-Denis.
- Constitution d'ifac national pour coordonner les actions des 15 associations locales de l'époque.
- Création des délégations Seine-et-Marne et Essonne.
- Création des délégations Isère et Bourgogne.
- Attribution de l'agrément ministériel "Association d'Éducation populaire".
- Création des délégations Loire-Atlantique et Vendée.
- Habilitation nationale BAFA / Bafd, qui permet à ifac d'organiser ses propres stages de directeurs.
- Création de l'association spécialisée Pro loisirs, qui prend le relais du secteur "Séjours" d'ifac.

2000

Conception des premiers Jeux citoyennes, pour sensibiliser les enfants à des problématiques sociétales.

- Création du centre de formation au travail social de l'Ifep, qui propose des **formations diplômantes spécifiques** à son métier (éducateur spécialisé, moniteur-éducateur, etc.).
- Création des écoles de formation d'auxiliaires de puériculture.
- Développement des formations dans le secteur de l'aide à la personne.
- Mise en place de la démarche Qualité dans les accueils de loisirs.
- Habilitation à l'accueil des jeunes en service civique.



2010

- Validation par l'Afnor du référentiel engagement de service Quali'loisirs.
- Lancement de la Charte "colo" avec Magellan, pour garantir l'aventure aux enfants et la sérénité pour les parents.
- Entrée au CNAJEP (Comité pour les relations Nationales et internationales des Associations de Jeunesse et d'Education Populaire).
- Reprise de l'association Allogène pour l'aide à la personne dans les Bouches-du-Rhône, transformée en PVSA.
- Habilitation "Évaluation externe des établissements médico-sociaux".
- Intégration de l'association Ipsis dans le groupe IFAC.
- Accompagnement des collectivités locales dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
- Création d'Étudios : un service pour la gestion associative des études surveillées.
- Création de Chabullon : un service de gestion associative des accueils de la petite enfance.

2020

- Création du CFA des métiers du lien et des territoires
- Implantation en Pays Catalan (66)
- Implantation au Pays Basque (64)
- Implantation dans les Alpes de Haute Provence (04)
- Association reconnue d'intérêt général
- Habilitation Qualiopi des centres de formations ifac
- Mise en œuvre du SNU
- Mise en œuvre de la démarche RSO

À SUIVRE ...

PRESENTATION DU TUTEUR DE STAGE

Laurent Devillers est un professionnel de l'informatique avec une expérience de 23 ans au sein de l'IFAC, où il a évolué pour devenir le Directeur des Systèmes d'Information (DSI) actuel.

Il a rejoint l'IFAC à la fin de l'année 1999 en tant que Responsable Informatique pour la région Île-de-France. Par la suite, il a été impliqué dans la coordination des associations à travers la France, ce qui a conduit à son passage en tant que Responsable Informatique au niveau national en 2010.

Grâce à ses études en électronique automatisme et informatique industrielle (Bac +2 à l'AFPA à Champs-sur-Marne) suivi d'une formation en informatique de gestion à GNAM à Paris, Laurent a acquis des compétences solides dans le domaine informatique.

Son parcours professionnel a été marqué par plusieurs contrats à durée déterminée dans différentes entreprises avant de prendre la direction d'une société spécialisée dans la présentation de projets immobiliers. En tant que directeur, il a été responsable du développement informatique de l'entreprise et a également produit des animations 3D pour illustrer les projets immobiliers.

Son évolution au sein de l'IFAC, passant de la gestion régionale à une position nationale, puis à celle de DSI en 2013, témoigne de ses compétences stratégiques, de son expertise croissante et de sa capacité à relever des défis variés dans le domaine de l'informatique et de la gestion des systèmes d'information.

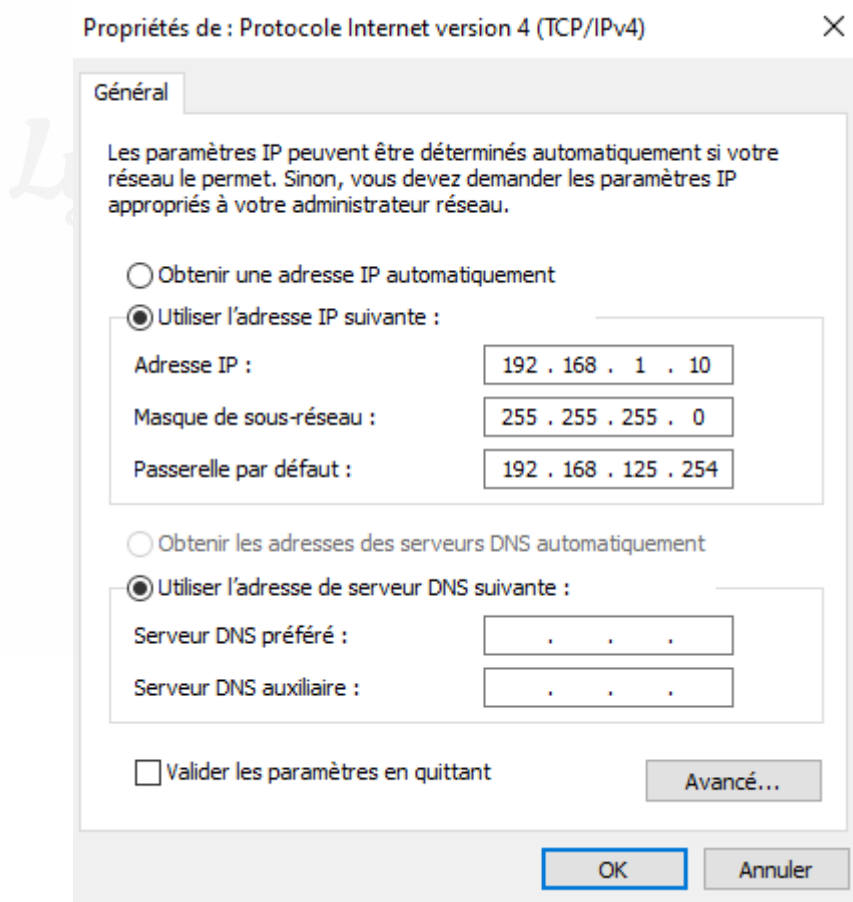
MISSION EFFECTUER

Configuration d'un switch Cisco SG300-28PP avec interface graphique :

Il sera relié à un routeur et qui sera configuré par Bouygues pour un bâtiment qui appartient à l'association. Pour faire la configuration, j'ai dû suivre des instructions précises pour que cela convienne une fois le branchement fait au routeur.

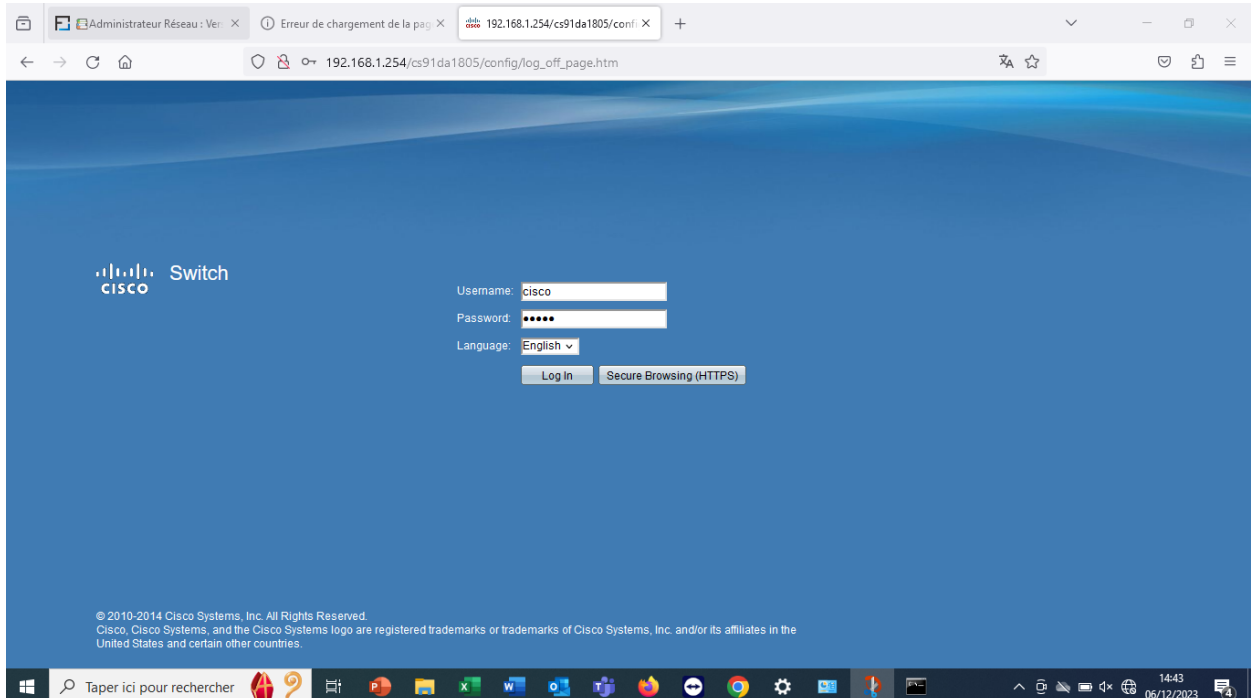
Étape 1 : Connexion locale et configuration IP.

Afin de configurer le switch Cisco SG300-28PP, j'ai établi une liaison physique directe entre mon PC et l'équipement via un câble Ethernet. Pour accéder à l'interface de gestion, j'ai dû paramétrer manuellement ma carte réseau avec l'adresse IP statique 192.168.1.10.



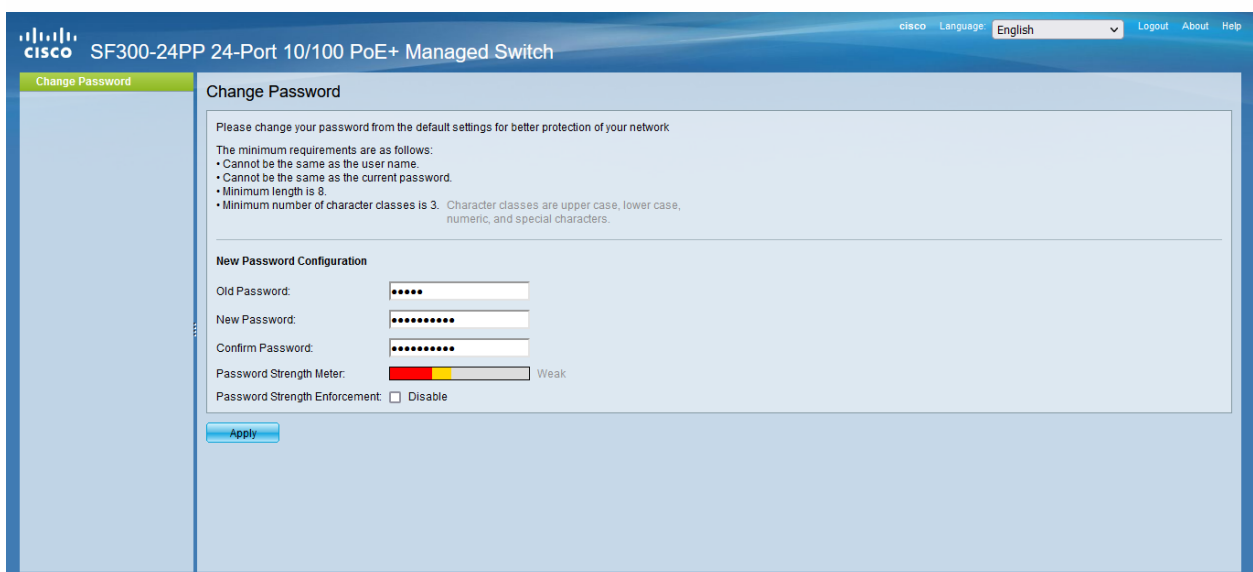
Étape 2 : Accès à l'interface d'administration.

Via un navigateur web, j'ai saisi l'adresse IP d'usine (192.168.1.254) pour atteindre le portail de gestion. L'authentification initiale a été réalisée avec les identifiants par défaut (*cisco/cisco*).



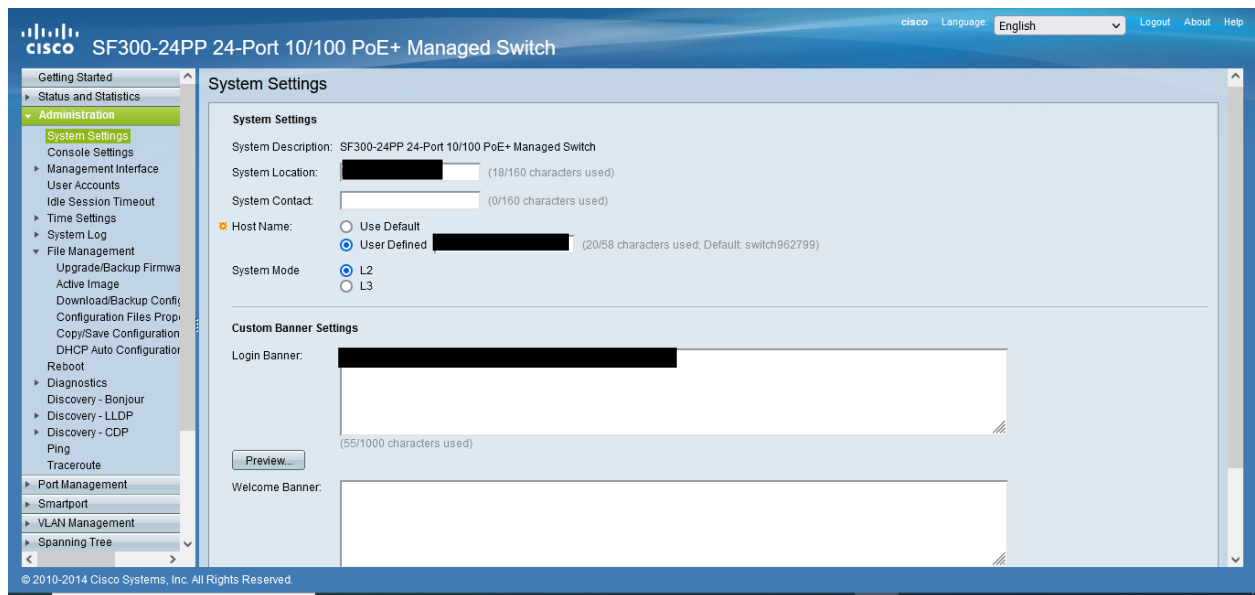
Étape 3 : Sécurisation de l'accès.

Dès la première connexion, le système redirige vers une page de sécurité permettant de modifier le mot de passe par défaut. Cette étape est cruciale pour protéger l'accès à l'infrastructure réseau.



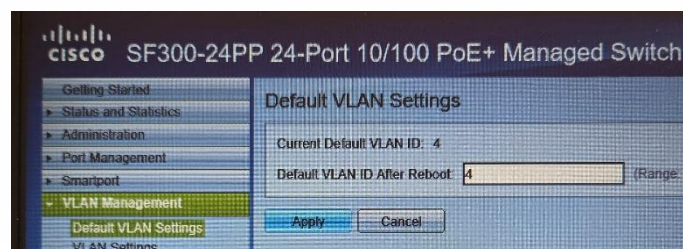
Étape 4 : Configuration système.

Dans le menu 'System Settings', j'ai attribué le nom d'hôte SWITCH-IFAC-.... à l'équipement pour faciliter son identification sur le réseau de l'association.



Étape 5 : Gestion du VLAN Natif.

Pour assurer la gestion de l'équipement sur le bon segment, je me suis rendu dans la section "VLAN Management" puis "Default VLAN Settings". J'ai modifié l'ID du VLAN par défaut (VLAN Natif) pour le passer sur le VLAN 4, afin que la gestion soit effective sur ce réseau après le redémarrage.



Étape 6 : Création et segmentation des VLANs.

La création des réseaux virtuels s'effectue dans le menu "VLAN Settings".

VLAN Settings

En utilisant la fonction "Add", j'ai configuré les deux segments nécessaires à l'activité du site : le VLAN 3 (réseau fonctionnel) et le VLAN 4 (réseau opérationnel).

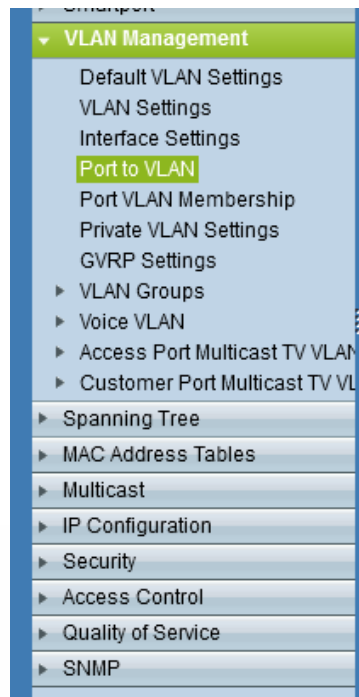
VLAN Settings						
VLAN Table						
☐	VLAN ID	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status SNMP Traps	
☐	1		Default	Enabled	Enabled	
Add... Edit... Delete						

J'ai créé mes deux VLAN qui sont les ,3,4.

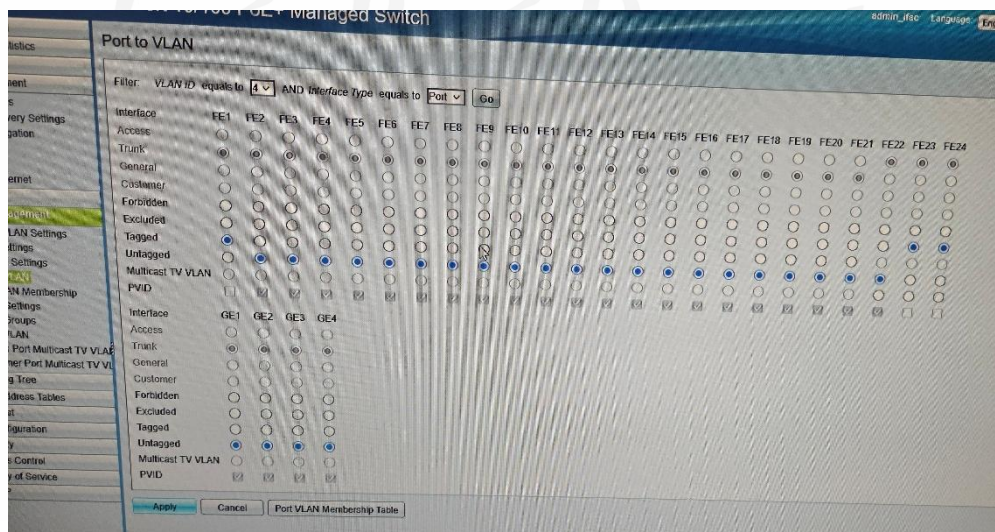
VLAN Settings						
VLAN Table						
☐	VLAN ID	VLAN Name	Originators	VLAN Interface State	Link Status SNMP Traps	
☐	1		Default	Enabled	Enabled	
☐	3		Static	Disabled	Enabled	
☐	4		Static	Disabled	Enabled	
Add... Edit... Delete						

Étape 7 : Affectation des ports et logique d'accès (Filtrage YouTube).

L'étape suivante consiste à définir l'état de chaque port physique via le menu "Port to VLAN". Le Port 1 a été configuré en mode Trunk pour transporter simultanément les flux des deux VLANs



Je sélectionne un Vlan puis je vois la liste des ports. Je clique sur le menu déroulant sur lequel je sélectionne directement l'état du port, ce que vous voyez ici :

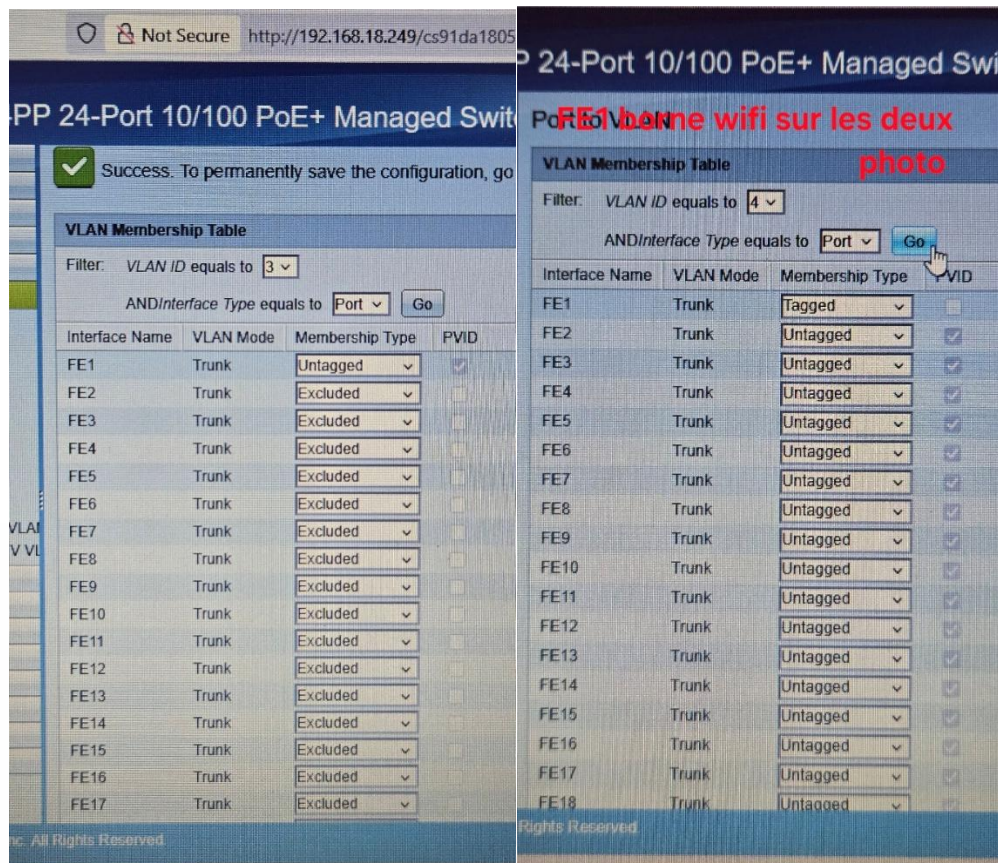


Cette segmentation permet d'appliquer des règles d'accès internet distinctes :

VLAN 4 : Ce réseau est configuré pour autoriser un accès complet à internet, incluant des plateformes comme YouTube.

VLAN 3 : Ce réseau est restreint et ne permet pas l'accès à YouTube afin de prioriser les usages professionnels.

Enfin, le port dédié à la borne Wifi (FE1) a été paramétré en mode Trunk, avec le VLAN 3 en "Untagged" et le VLAN 4 en "Tagged", pour permettre la diffusion de plusieurs réseaux Wi-Fi séparés.



Étape 8 : Sauvegarde permanente de la configuration.

Un point important concerne la validation des modifications : après chaque clic sur "Apply", il est impératif d'attendre que la notification "Save" clignote en haut de l'écran. Il faut ensuite enregistrer la configuration courante vers la mémoire permanente (*Startup Configuration*) pour que les réglages ne soient pas perdus lors d'une coupure électrique ou d'un redémarrage

Copy/Save Configuration

All configurations that the switch is currently using are in the running configuration file which is volatile and is not retained between reboots. To retain the configuration between reboots, make sure you copy the running configuration file to the startup configuration file after you have completed all your changes.

Source File Name: ☒ Running configuration
☐ Startup configuration
☐ Backup configuration
☐ Mirror configuration

Destination File Name: ☐ Running configuration
☒ Startup configuration
☐ Backup configuration

Sensitive Data: ☐ Exclude
☒ Encrypted
☐ Plaintext
Available sensitive data options are determined by the current user's SSD rules

Save Icon Blinking: Enabled

Étape 9 : Interconnexion physique et affectation des VLANs.

J'ai réalisé un raccordement physique des différents équipements conforme aux attentes techniques du site. Pour assurer une identification rapide et une maintenance efficace, le brassage respecte un code couleur précis : le câble bleu est dédié à la liaison Wifi, tandis que le câble rouge établit la connexion directe vers la box de l'opérateur.

La distribution des segments réseaux sur le switch est organisée de la manière suivante

SWITCH :

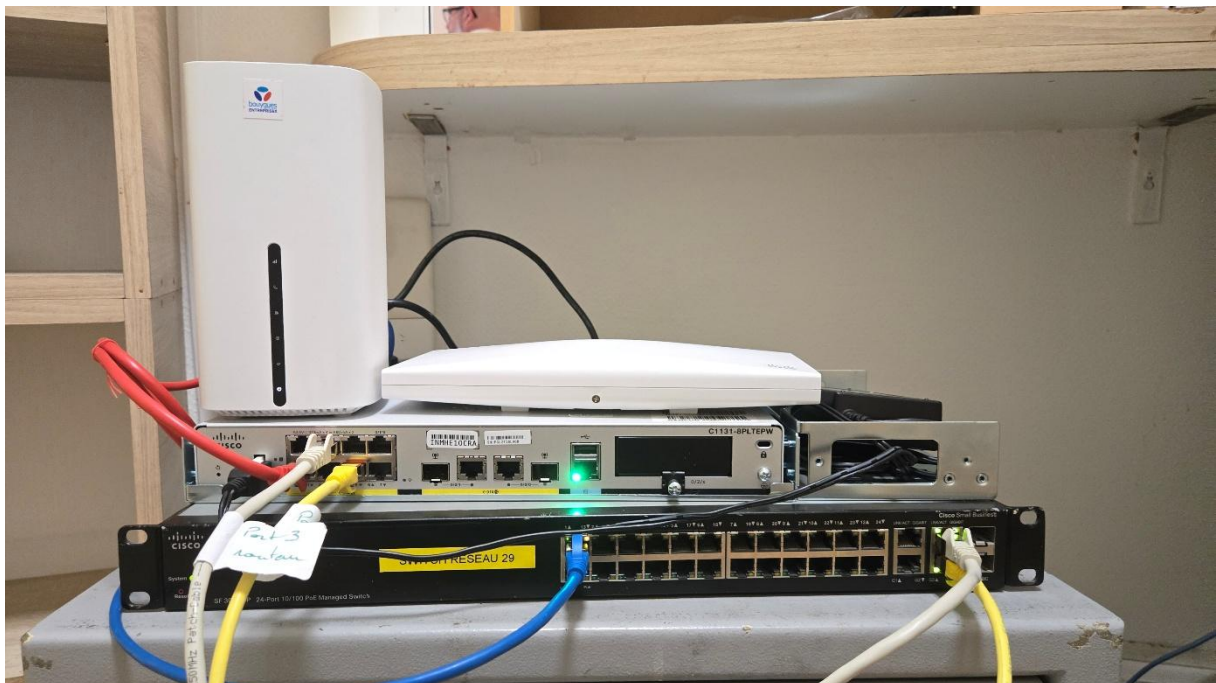
- Le câble blanc est affecté au VLAN 3 ; il occupe le port gig 0/3.
- Le fil jaune, raccordé au port gig 0/4, est quant à lui configuré sur le VLAN 4.

Cette logique de segmentation est également appliquée sur le routeur Cisco pour garantir la cohérence de l'ensemble de l'architecture :

ROUTEUR :

- Les trois ports suivant le port 0 (ports 1 à 3) sont affectés au VLAN 3.
- Les quatre derniers ports (ports 4 à 7) sont dédiés au VLAN 4.

L'état des voyants du routeur confirme que la configuration est opérationnelle sur les deux segments, assurant ainsi le bon routage des flux selon les services.



Étape 10 : Test de connectivité et validation de l'accès Internet.

Pour m'assurer que la configuration logicielle correspondait parfaitement au câblage physique, j'ai effectué des tests de vérification. En connectant mon poste via un câble Ethernet, j'ai contrôlé que le matériel fournissait bien les adresses IP attendues selon la segmentation définie.

J'ai pu vérifier via la commande `ipconfig` que le réseau me fournissait bien la bonne adresse IP, notamment l'adresse 10.1.18.1 avec la passerelle par défaut 10.1.18.254 pour le segment opérationnel.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur_IFAC> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 1 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte réseau sans fil Connexion au réseau local* 10 :

    Statut du média. . . . . : Média déconnecté
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :

Carte Ethernet Ethernet 3 :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::539d:9454:7bbe:2104%23
    Adresse IPv4. . . . . : 10.1.18.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.1.18.254

Carte Ethernet Connexion réseau Bluetooth :
```

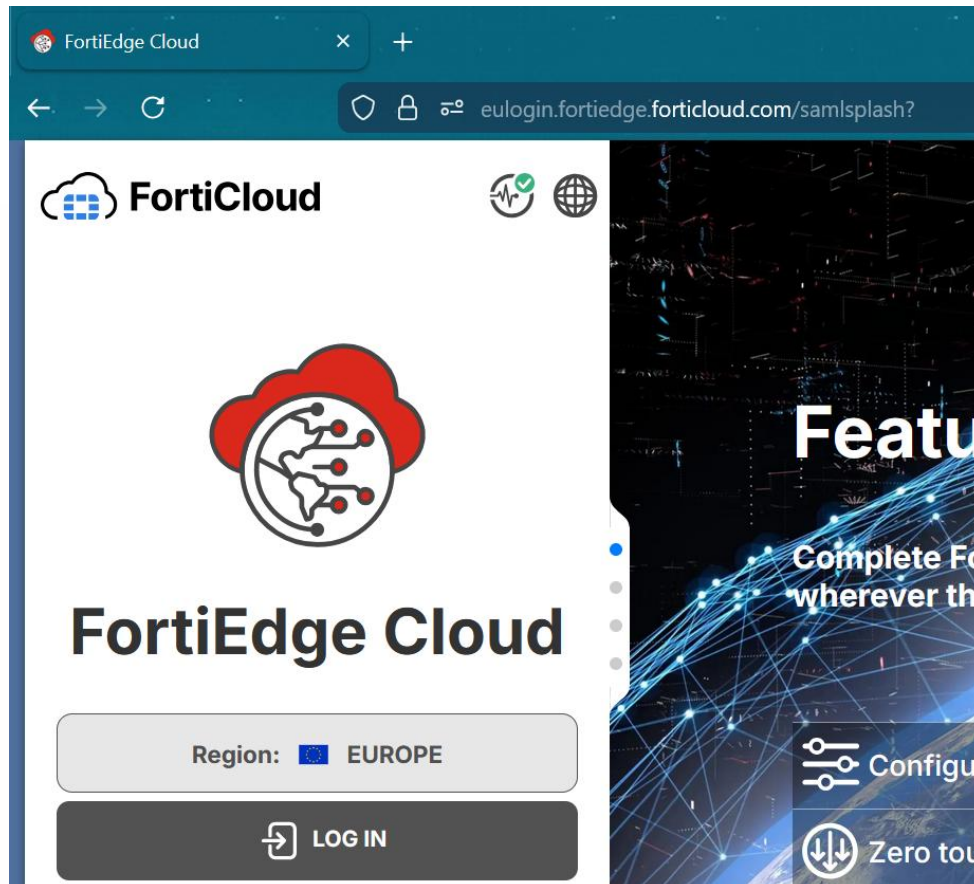
Enfin, j'ai validé la possibilité de surfer sur Internet et j'ai réalisé un test de débit (Speed test). Les résultats ont confirmé une connexion fonctionnelle et performante avec un débit de 81.88 Mbps ce qui était convenu avec Bouygues.



Déploiement et configuration centralisée d'un FortiSwitch via le portail FortiEdge Cloud :

Phase 1 : Accès et Identification du Switch

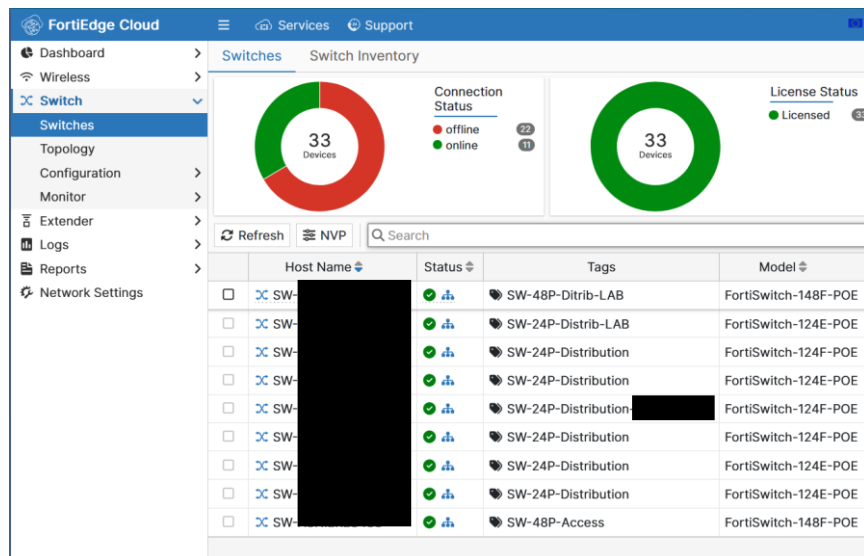
Connectez-vous à votre portail **FortiCloud**.



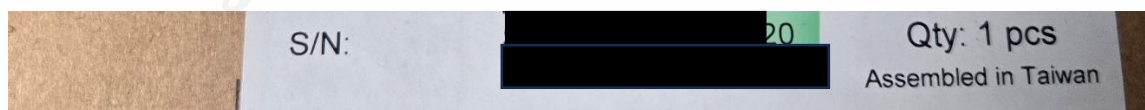
Cliquez sur l'onglet **Networks**, puis sélectionnez le réseau **IFAC** pour ouvrir la page de gestion.

Network	Switches	Switch Clients	Access Points	Wireless Clients	Extenders
Combined Default	No Switches	0	No APs	0	No Extenders
IFAC	11	319	No APs	0	No Extenders

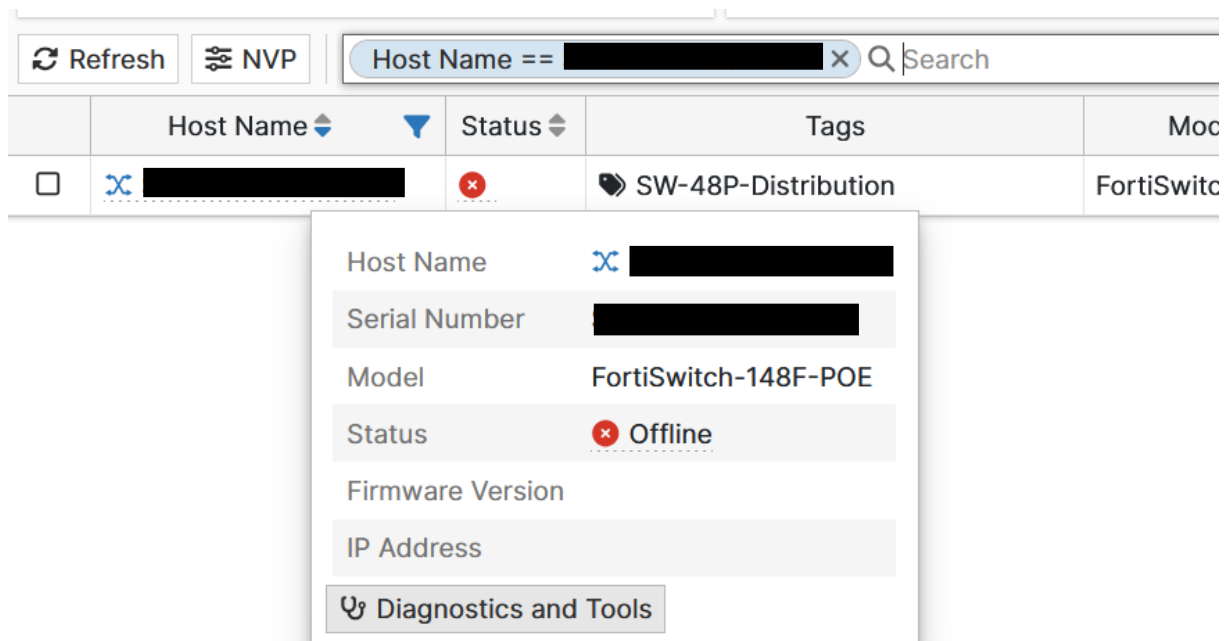
Une fois dans l'interface, allez dans le menu **Switch** puis cliquez sur **Switches**.



Dans cet onglet, utilisez la barre de recherche (loupe) pour saisir les **4 derniers chiffres du numéro de série** du switch, celui-ci n'ayant pas encore de nom défini.



Une fois l'appareil identifié. Cliquez sur le switch pour accéder à l'onglet **Diagnostics and Tools** afin de suivre l'avancement du déploiement.



Phase 2 : Branchements Physiques et Montage de la Conf

Pour permettre la remontée de la configuration, connectez-vous au **VLAN 4** du routeur (généralement sur les 4 derniers ports). Vérifiez au préalable l'IP brancher votre ordi sur un port du routeur pour vérifier l'IP attribuer (qui doit être en **10.x.x.x**) pour confirmer que vous êtes sur le bon VLAN.

```
C:\Users\Ethan>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . : 
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80
    Adresse IPv4. . . . . : 10.
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.
```

Une fois le port VLAN 4 identifié, reliez-le au **port 1** du switch pour initier la configuration. Si possible, connectez un second câble entre un port VLAN 4 du routeur et le **port 24** du switch. Cela évitera de perdre la main sur l'appareil une fois la configuration appliquée, car le port 1 changera de rôle tandis que le port 24 restera en VLAN 4.

Phase 3 : Déploiement via Zero Touch Config (ZTC)

Le switch devrait alors apparaître **Online** avec un indicateur de progression. Soyez patient : il est normal que la progression reste figée à **0%** avant de se terminer. Si une erreur survient à la fin, il faudra réinjecter la configuration manuellement.

Allez dans **Configuration > Zero Touch Config**. Sélectionnez le modèle approprié (24 ou 48 ports) : les modèles **Distribution** correspondent au VLAN 3 et les modèles **Access** au VLAN 4. Cliquez ensuite sur **Run**.

Dashboard	>	+ Add	Edit	Delete	View	Run	Search	
Wireless	>							
Switch	>							
Switches	>							
Topology	>							
Configuration	>							
Zero Touch Config	>							
Name-Value Pairs	>							
Scheduled Upgrade	>							
Config Backup/Restore	>							
Device Replacements	>							
Ports	>							

Applicable Devices	Description	Firmware Version	Force Downgrade	Start Time	Status
☐ SW-24P-Distrib-LAB		v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☐ SW-24P-Distribution		v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☐ SW-48P-Distrib-LAB		v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☐ SW-48P-Distribution	Config Switch Distribution 48P	v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☐ SW-48P-Access	Config Switch Access 48P	v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☒ SW-24P-Distribution	Config Switch Distribution 24P	v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled
☐ SW-24P-Access	Config Switch Access 24P	v7.6.6,build1137,251212	No		Enabled

Après avoir cliqué sur Run, retournez sur le switch ; l'état affichera alors : "**Applying configuration commands**"

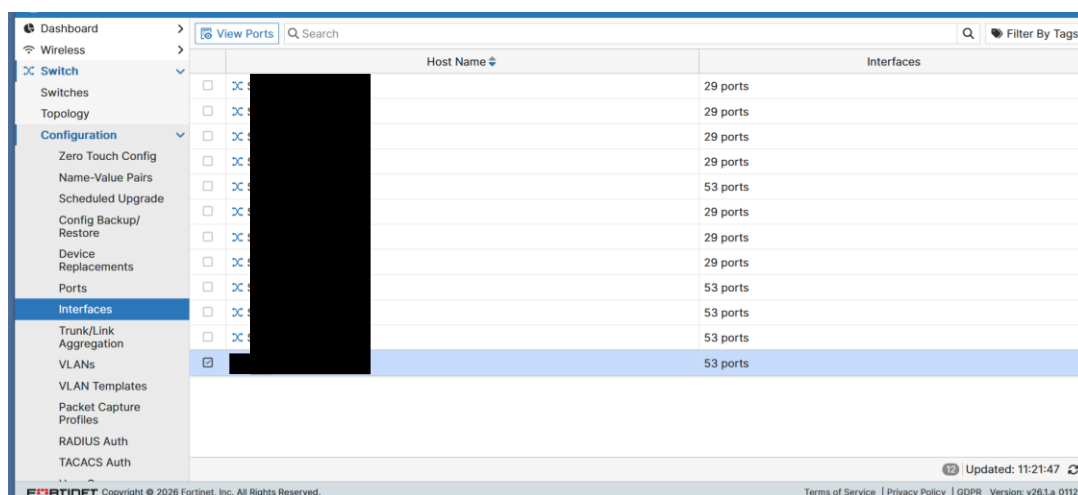
The screenshot displays the switch configuration interface. On the left, a table lists device details: Serial Number (redacted), Version (Not available), Model (Not available), Connecting From (redacted), Joining Time (11 minutes ago), Uptime, and Status (indicated by a green checkmark and a gear icon). Below this table, the 'Firmware Status' section shows a 'New version available' notification. At the bottom left, there are buttons for 'Statistics', 'Actions', 'Config', 'Tools', 'CLI', and 'GUI'. On the right, the 'General' section is expanded, showing system metrics: CPU Usage (0%), Memory Usage (0%), Connection Uptime (11 minutes), and Temperature (N/A). Below these metrics are expandable sections for 'Faceplate' and 'Zero touch configuration status'. At the bottom right, a blue link labeled 'Applying configuration commands' with a refresh icon is visible.

Une fois l'opération réussie, le statut passera à **Complete**. Deux options s'offrent alors à vous pour finaliser le paramétrage.

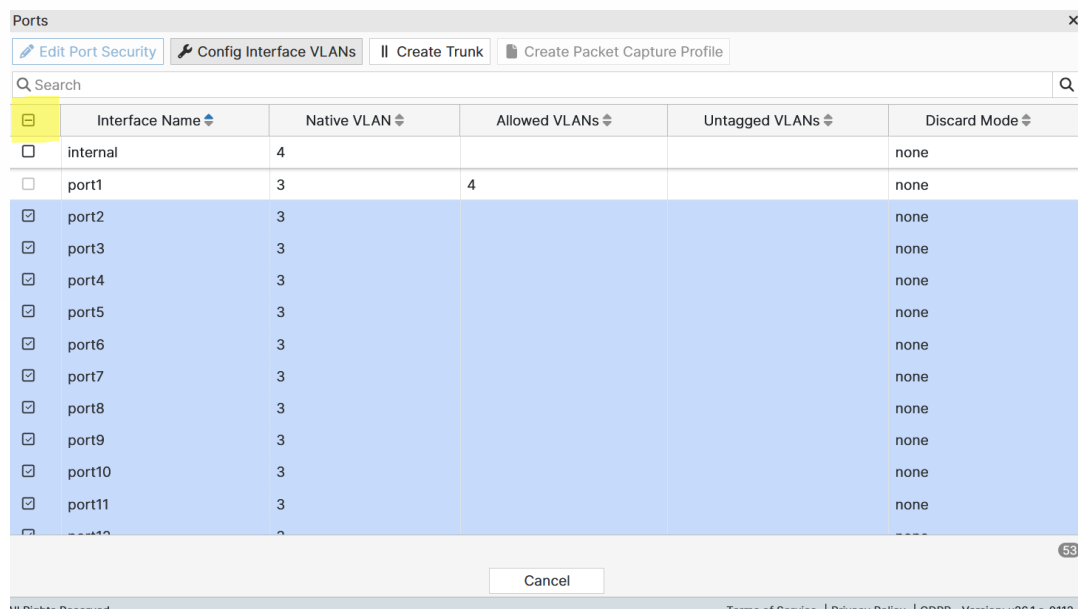
This screenshot shows the same switch configuration interface as the previous one, but the status has changed. In the left-hand table, the 'Status' row now shows a green checkmark and a gear icon. The 'Firmware Status' section remains the same. The 'General' section on the right is also identical. However, at the bottom right, the status has changed from 'Applying configuration commands' to 'Complete', indicated by a green checkmark and a refresh icon.

Phase 4 : Configuration des Interfaces (VLANs)

Option 1 (Cloud) : Le switch apparaît dans **Configuration > Interfaces** sous son identifiant (ID) série ou sous son nom. Sélectionner le puis cliquer sur View Ports



Sélectionnez tous les ports grâce la case surligner, puis **décochez impérativement** : le port **Internal**, le port **1** (et le port 2,3... si des bornes Wi-Fi sont présentes), ainsi que le port de liaison (**24** pour un switch VLAN 3 ou **23** pour un switch VLAN 4).



Pour les ports restants, définissez le **Native VLAN ID** (3 ou 4 selon le site), puis validez. L'application des changements peut prendre quelques instants.

Config Interface VLANs

Native VLAN ID: 3

Set to Default

Allowed VLAN IDs:

Untagged VLAN IDs:

Selected Interfaces

Switch	Interface
S148FPTF23018903	port2
S148FPTF23018903	port3
S148FPTF23018903	port4
S148FPTF23018903	port5
S148FPTF23018903	port6
S148FPTF23018903	port7
S148FPTF23018903	port8
S148FPTF23018903	port9
S148FPTF23018903	port10
S148FPTF23018903	port11
S148FPTF23018903	port12
S148FPTF23018903	port13
S148FPTF23018903	port14

OK Cancel

Reserved. Terms of Service | Privacy Policy | GDPR Version: v26.1.a.0112

Enfin, sélectionnez spécifiquement le(s) port(s) des bornes Wi-Fi et configurez-les en **Native VLAN 3** et **Allowed VLAN 4**.

Config Interface VLANs

Native VLAN ID: 3

Set to Default

Allowed VLAN IDs: 4

Untagged VLAN IDs:

Selected Interfaces

Switch	Interface
S148FPTF23018903	port1

OK Cancel

Reserved. Terms of Service | Privacy Policy | GDPR Version: v26.1.a.0112

Note technique : "Bien que la configuration via le portail **FortiLAN Cloud** soit privilégiée pour centraliser la gestion du parc, il est à noter qu'une **interface locale (GUI)** reste accessible directement sur le switch en cas de perte de connectivité Internet ou pour des opérations de maintenance de secours."

Phase 5 : Tests

Une fois le paramétrage appliqué, l'état des ports sera visible soit dans **Configuration > Interface**, soit directement en cliquant sur l'icône du switch, comme illustré dans l'image ci-dessous.

Tags

1 tag

Statistics

Actions

Config

Tools

CLI

GUI

Configuration Template Application Status

Connection

< Ports MAC Addresses LLDP STP 802.1X Status 802.1X Session POE Status Modules System Logs Event Logs ZTC Status Logs Scheduled Upgrade Logs IGMP Snooping DHCP : >

Q Search

☐	Port	Trunk	Access Mode	Enabled Features	PoE	Speed	Speed Config	Port Stats	DHCP Snooping	Native VLAN	Allowed VLANs	Device
☐	internal		Normal	Edge-Port	N/A	1000Mbps full-duplex	auto	TX bps = 649.88 RX bps = 11.78K	Untrusted	4		Fortinet, I
☐	port1		Normal	Spanning Tree Protocol Edge-Port	Powered 5.90W	100Mbps full-duplex	auto	TX bps = 33.04K RX bps = 3.83K	Untrusted	3 - VLAN_Operationnel	4	undefined Cisco Mer
☐	port2		Normal	Spanning Tree Protocol Edge-Port	Enabled		auto	TX bps = 0 RX bps = 0	Untrusted	3 - VLAN_Operationnel		
☐	port3		Normal	Spanning Tree Protocol Edge-Port	Enabled		auto	TX bps = 0 RX bps = 0	Untrusted	3 - VLAN_Operationnel		
☐	port4		Normal	Spanning Tree Protocol Edge-Port	Enabled		auto	TX bps = 0 RX bps = 0	Untrusted	3 - VLAN_Operationnel		

Après vérification, raccordez le port **23** à un port du routeur délivrant une adresse IP en **192.168.x.x** (VLAN 3) et le port **24** à un port **VLAN 4** avec une IP en **10.x.x.x**. Pour rappel, les **4 derniers ports** du routeur sont généralement réservés au VLAN 4, les autres au VLAN 3. Vous pouvez confirmer le VLAN en branchant votre PC pour effectuer un **ipconfig** avant la connexion finale. Si le nombre de ports le permet, vous pouvez réaliser ce test sans débrancher l'ancien switch.



Attendre quelques secondes et brancher votre PC à n'importe quel port qui est censé vous donner le bon VLAN puis tester :

```
Invite de commandes
C:\Users\Ethan>ipconfig

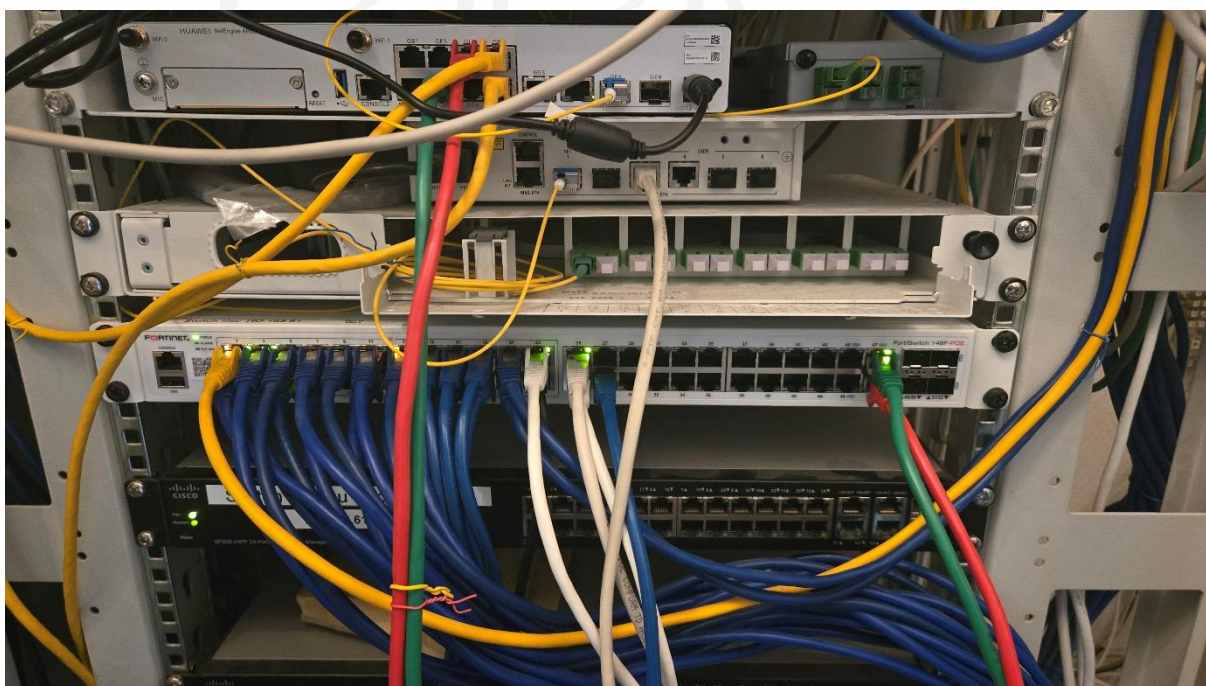
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80:
Adresse IPv4. . . . . : 192.
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . : 192.

```

Dès que le switch distribue les bonnes adresses IP, effectuez la bascule complète des câbles. Testez impérativement les téléphones et imprimantes, en gardant à l'esprit que **seule la moitié des ports supporte le PoE**.



LES APPORT DU STAGE

Ce stage a été un vrai accélérateur pour mes compétences techniques en SISR. J'ai pu manipuler du matériel professionnel de marques différentes, comme les switchs Cisco SG300-28PP ou les équipements Fortinet.

Au-delà de la simple ligne de commande, j'ai compris l'importance de la segmentation réseau (VLAN 3 pour le fonctionnel et VLAN 4 pour l'opérationnel) pour sécuriser et organiser les flux de l'association.

Sur le plan personnel, j'ai beaucoup gagné en autonomie. Devoir résoudre des problèmes en direct sur le terrain m'a appris à garder mon calme et à être méthodique.

J'ai aussi pris conscience de l'importance d'une bonne documentation et d'un étiquetage rigoureux des câbles pour faciliter la maintenance future.

Lycée René Descartes
Champs-sur-Marne

LES DIFFICULTES DU STAGE

Le stage n'a pas été sans embûches, et j'ai dû faire face à des situations concrètes qui m'ont obligé à m'adapter rapidement. La difficulté principale est arrivée sur un site où nous devions mettre en place le VLAN 4.

À la suite d'un problème technique, le VLAN ne fonctionnait pas comme prévu. Pour ne pas bloquer les utilisateurs, j'ai dû passer toutes les machines en IP fixe manuellement en attendant de trouver une solution durable.

Pendant cette période, j'ai dû rester en contact permanent avec le technicien de chez Bouygues pour essayer de débloquer la situation. C'était un vrai défi de coordination, surtout que certains processus techniques, comme l'exportation des configurations, prenaient énormément de temps.

Pour garder une trace précise de tout ce qui était fait et rassurer ma hiérarchie, j'ai mis en place un suivi par mail très régulier.

Finalement, le problème de VLAN 4 a réussi à être résolu le tout dernier mercredi du stage. C'est une satisfaction personnelle de savoir que le site peut maintenant fonctionner correctement.

REMERCIEMENT

Je tiens tout d'abord à remercier **Laurent DEVILLERS**, Directeur des Systèmes d'Information, de m'avoir accueilli au sein de l'IFAC. Je le remercie particulièrement pour la confiance qu'il m'a accordée en me laissant gérer des tâches importantes, notamment sur la configuration des switches.

Un grand merci également à **Olivier LE VAN** et **Laurent GUYOT** qui m'ont accompagné tout au long de ces huit semaines. Leur aide et leurs conseils techniques m'ont permis de bien comprendre les enjeux du réseau de l'entreprise et de progresser chaque jour.

Lycée René Descartes
Champs-sur-Marne

CONCLUSION

Pour conclure, ces huit semaines passées à l'IFAC ont été essentielles pour valider ma dernière année de BTS SIO.

Cette immersion m'a permis de transformer la théorie vue au lycée René Descartes en une véritable expérience de terrain. Entre la configuration logicielle et la résolution de problèmes critiques sur site, j'ai acquis une autonomie qui me sera indispensable pour la suite.

Cette expérience est un socle solide pour mes épreuves professionnelles E4 et E6. J'ai maintenant des cas concrets et documentés à présenter au jury, ce qui me donne beaucoup plus de confiance.

Je repars de ce stage avec une vision très claire de mon futur métier et la certitude que je veux continuer à évoluer dans le domaine des systèmes et des réseaux.

Lycée René Descartes
Champs-sur-Marne